

69. Une table gravée : dessiner un niveau

Le niveau est une liste de nombres ; deux boucles en font un paysage.

1. Ce qu'il faut comprendre

`const uint8_t HAUTEURS[] = { ... };` est un tableau **constant** : il est **gravé dans la cartouche**, comme le programme. Il ne prend **aucun octet** des 8 Ko de mémoire de travail — et il ne peut plus changer. C'est la place naturelle des **données d'un niveau**.

Les crochets vides `[]` laissent le compilateur compter les valeurs. `sizeof(HAUTEURS)` rend ce nombre : ajouter une colonne ne demande de changer **rien d'autre**.

Le dessin combine tout ce qu'on a vu : **pour chaque colonne** (le `for` du dehors), **on empile autant de blocs que la hauteur** (le `for` du dedans, dont la limite vient du tableau). C'est le triangle du chapitre 3 — mais la limite est lue dans des données, au lieu d'être calculée.

`17 - h` : l'écran compte ses lignes **vers le bas**, alors qu'on empile **vers le haut**. La ligne 17 est tout en bas ; un bloc de hauteur 0 s'y pose, le suivant sur la 16...

C'est ainsi que sont faits les niveaux de beaucoup de jeux : **le code ne change pas, seules les données changent**. Un nouveau niveau, c'est un nouveau tableau.

À toi : dessine un second niveau en changeant seulement les nombres.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <ecran>` → [27.1. La fonction ecran\(\) — éteindre et rallumer l'écran](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **755 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	150 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← ecran() — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← texte() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	85 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	304 o	← CopierTuiles — 19 lettres sur 43
"#"	1 o	← texte() — un texte gravé

```

"COLONNES:"      9 o ← texte()  – un texte gravé
"BLOCS:"         6 o ← texte()  – un texte gravé
HAUTEURS_0       20 o ← main()  – une table gravée
Lettres gravées : BCELNOS0123456789:#
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert,
Notes
Fonctions du langage appelées :
  texte() × 3    48 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
  ecran() × 2    21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
  nombre() × 2   20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
  image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME : dessine un paysage de collines à partir d'une liste de hauteurs.
//
// Ce qui est nouveau : const devant un tableau.
//  const = « constant » : le tableau ne changera jamais. Il est gravé dans
//  la cartouche et ne prend pas de place dans la petite mémoire de travail.
//  [] vide : le compilateur compte lui-même les valeurs (ici 20).

#include <ecran>    // éteint ou rallume l'écran
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <nombre>   // écrit un nombre en chiffres

```

2. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — HAUTEURS

```

const uint8_t HAUTEURS[] = {      // La hauteur de chaque colonne, de gauche à droite :
    2, 2, 3, 5, 5, 4, 2, 1, 1, 3,  // colonnes 0 à 9
    6, 6, 3, 2, 2, 4, 4, 2, 1, 1,  // colonnes 10 à 19
};

```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {                                // Le jeu commence ici.
    ecran(0);                               // Dessin écran éteint.
    uint8_t blocs = 0;                      // Combien de # posés en tout.

    for (uint8_t colonne = 0; colonne < sizeof(HAUTEURS); colonne++) { // colonne = 0 à 19
        for (uint8_t h = 0; h < HAUTEURS[colonne]; h++) { // h = 0 jusqu'à la hauteur - 1
            texte(colonne, 17 - h, "#"); // On empile depuis le BAS : la ligne 17 est la
                                         // dernière de l'écran. h = 0 → ligne 17, h = 1 → 16...
                                         // Colonne 3 (hauteur 5) : lignes 17, 16, 15, 14, 13.
            blocs++;                       // un # de plus.
        }
    }

    texte(1, 1, "COLONNES:"); nombre(12, 1, sizeof(HAUTEURS)); // 020
    texte(1, 2, "BLOCS:");   nombre(12, 2, blocs);             // la somme des hauteurs : 59

    ecran(1);                               // On rallume : le paysage apparaît.

    while (true) {                           // La boucle du jeu.
        image();
    }
}

```

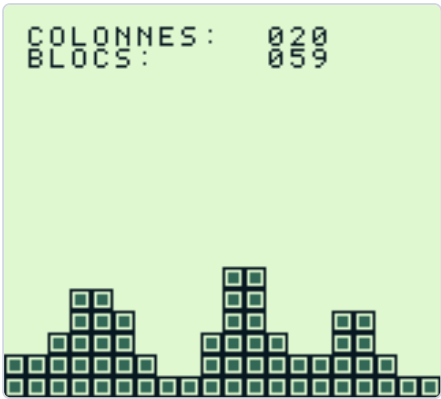
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un paysage de collines au bas de l'écran, 20 colonnes, 59 blocs.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ chaque colonne a la hauteur lue dans le tableau
- ✓ `sizeof` compte 20 colonnes
- ✓ 59 blocs posés

Ensuite : **70. Chercher et changer une case** — chapitre 10 : Les tableaux : ranger beaucoup de valeurs. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++